

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Menemukan Manfaat Penggunaan Library

Bab II TP 8 — Berpikir Komputasional dalam Algoritma dan Pemrograman (Discovery Learning)

Nama Sekolah	SMP Negeri 14 Tarakan	Kelas	IX /
Mata Pelajaran	Informatika	Kelompok	
Hari / Tanggal		Waktu	± 60 menit

Anggota Kelompok:

1.
2.
3.
4.
5.

A. Tujuan Kegiatan

- Menjelaskan konsep penggunaan library standar dan library eksternal dalam pemrograman visual blok.
- Membandingkan program yang menggunakan library dengan program yang tidak menggunakan library.
- Menerapkan penggunaan library (menambahkan modul baru dan memanggil modul yang tersedia) dalam menyelesaikan persoalan pemrograman visual blok.

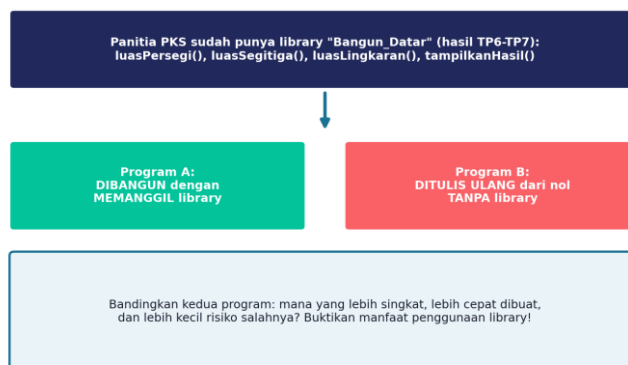
B. Petunjuk Pengerjaan

- Ikuti setiap tahap Discovery Learning secara berurutan bersama kelompokmu.
- Diskusikan setiap pertanyaan dan tuliskan jawaban kelompok pada tempat yang disediakan.
- Waktu pengerjaan: ± 60 menit.
- Siapkan satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan (2–3 menit).

C. Stimulasi

Panitia PKS SMP Negeri 14 Tarakan sudah punya library "Bangun_Datar" hasil kerja keras di TP 6-7, isinya modul `luasPersegi()`, `luasSegitiga()`, `luasLingkaran()`, dan `tampilkanHasil()`. Sekarang mereka mau membangun program "Kalkulator Luas Bangun Datar" yang baru. Ada yang usul MEMANGGIL library yang sudah ada, ada juga yang usul menulis ulang semua kode dari nol tanpa library.

Studi Kasus: Memanfaatkan Library "Bangun_Datar"



D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan stimulasi di atas, rumuskan SATU pertanyaan penyelidikan yang akan kelompokmu jawab hari ini.

Rumusan masalah:

.....

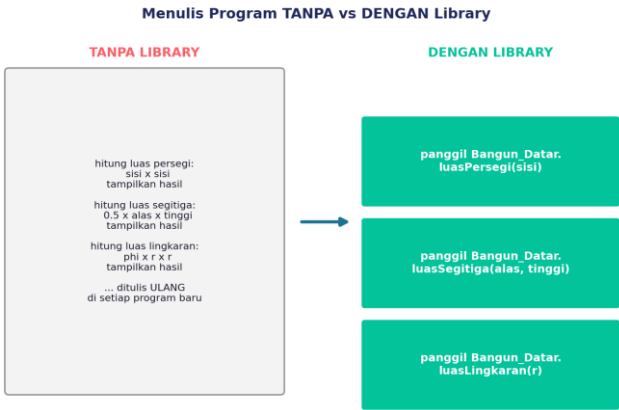
Sebelum mengumpulkan data, tuliskan dugaan sementara kelompokmu: menurut kalian, cara mana yang lebih singkat, lebih cepat, dan lebih kecil risiko salahnya — MEMANGGIL library atau menulis ulang TANPA library? Mengapa?

Dugaan sementara kelompok kami:

.....

E. Pengumpulan Data

Pelajari materi singkat berikut bersama kelompokmu, lalu amati perbandingan program tanpa dan dengan library.



Sekarang, bareng kelompokmu, coba BUAT KEDUANYA di aplikasi pemrograman visual blok (Scratch/Blockly): Program A yang MEMANGGIL library Bangun_Datar, dan Program B yang DITULIS ULANG tanpa library. Catat datanya di tabel berikut.

Aspek yang Diukur	Program A (Dengan Library)	Program B (Tanpa Library)
Jumlah blok/baris kode		
Waktu pengerjaan (menit)		
Jumlah kesalahan selama mengerjakan		

F. Pengolahan Data

Bandingkan data Program A dan Program B pada tabel di atas. Jawab pertanyaan berikut.

1. Program mana yang jumlah blok/barisnya lebih sedikit? Berapa selisihnya?

2. Program mana yang lebih cepat selesai dikerjakan?

3. Program mana yang lebih kecil jumlah kesalahannya?

G. Pembuktian

Bandungkan hasil olahan data kalian dengan dugaan sementara di bagian D. Apakah dugaan kalian terbukti benar, atau perlu direvisi? Jelaskan berdasarkan data yang kalian kumpulkan sendiri.

Selain memanggil modul yang sudah ada, coba TAMBAHKAN satu modul baru ke library Bangun_Datar (misalnya kelilingPersegi() atau kelilingLingkaran()). Tuliskan langkah yang kalian lakukan.

H. Menarik Kesimpulan

1. Apa perbedaan utama antara library standar dan library eksternal?

2. Berdasarkan percobaan kalian, apa manfaat nyata dari memanggil library dibandingkan menulis ulang kode dari nol?

3. Tuliskan kesimpulan akhir kelompok kalian tentang penggunaan library dalam pemrograman visual blok.

I. Penilaian Guru

Aspek	Skor (1–4)	Catatan Guru
Ketepatan rumusan masalah & dugaan sementara		
Ketelitian pengumpulan & pengolahan data		
Kerja sama kelompok		
Kreativitas penyajian hasil		

Paraf Guru: